

2026학년도 2학기 수업계획서

글로벌미래융합대학 미래융합가상학과 사이버보안융합학과

1. 교과목정보

교과목명	개인정보보호암호기술						
교과목번호	81160037				세부영역	전공선택	
학점·시수	학점	이론	실험·실습	설계	부·복수전공	복수전공	부전공
	3	3	0	0		복선	부선
학년·학기	2학년 2학기				교과목 유형		
수업방법					대학원연계		
교과목개요	개인정보 보호를 위한 핵심 암호기술을 학습하는 것을 목표로 한다. 대칭키와 공개키 암호, 해시 함수, 전자서명, 인증 등 기본적인 암호학 이론을 기반으로, 이를 개인정보의 안전한 수집·저장·전송 과정에 적용하는 방법을 다룬다. 더 나아가 가명처리와 익명처리 같은 개인정보보호 관련 기술과 최신 암호기술(동형암호, 안전한 다자간 연산, 영지식증명 등)의 활용 가능성도 함께 탐구하여, 실제 개인정보보호 현장에서 암호기술이 어떻게 활용되는지를 이해한다.						
핵심·전공역량	매우 관련성 높음(5)			관련성 높음(3)		관련성 있음(1)	
	전공지식(심화 능력)			전공지식(응용 능력)		창의(문제해결능력)	

2. 담당교원

성명	이세영	전화번호	0332507974
소속	융합보안학과	전자우편	seyoung@kangwon.ac.kr
연구실		면담시간	

3. 수업개요

분반	1	수업시간	
강의실			
수업 운영 방식 개요	수업은 온라인으로 진행되며, 중간고사와 기말고사는 기본적으로 온라인 시험으로 실시 될 예정이지만, 부득이한 사정이 발생할 경우 오프라인 시험으로 대체될 수 있다. 출석 및 지각에 따른 출결처리는 학내 기준을 준용한다.		
수강대상			
선수 과목 및 지식			

성적평가	평가방법	요소별 평가비중(%)						
		중간시험	기말시험	수시시험	과제물평가	출석평가	기타	계
	등급	40	40			20		100
※ 기타분야를 성적에 반영하는 경우 평가내용								
교재 및 참고문헌	수업과 관련된 자료 및 도서관 이용교육이 필요한 경우, 도서관으로 문의주시기 바랍니다. * 도서관 : (춘천, 교육연구지원팀) 033-250-8025, (삼척, 수서기획팀) 033-570-6278							
	주교재							
	부교재							
	참고문헌 및 전자정보원							
참고사항								
장애학생 지원사항	수업에 필요한 별도 도움이 필요한 경우, 담당 교원과 협의한 후 장애학생지원센터로 수업에 필요한 도움을 요청하시기 바랍니다. * 장애 학생 지원센터 : (춘천) 033-250-7469, (삼척) 033-570-6295							
	장애유형	강의지원		과제지원		평가관련		
	시각장애							
	청각장애							
	지체장애							

4. 역량기반 수업목표

매우관련성 높음(5)	전공지식(심화 능력)
정의 및 달성기준	기초지식과 응용 능력을 바탕으로 산업 도메인별 특화 영역에서 제기되는 보안문제를 찾고 해결할 수 있다.
수업목표	

관련성 높음(3)	전공지식(응용 능력)
정의 및 달성기준	기기초지식을 바탕으로 ICT 제품·서비스의 보안, 정보보호 및 개인정보보호 문제에 맞는 해결방법을 선택하고 해석할 수 있다.
수업목표	

관련성 있음(1)	창의(문제해결능력)
정의 및 달성기준	문제의 핵심을 파악하고 적극적으로 추론하여 사용 가능한 다양한 대안을 도출하고 구체적인 행동으로 연계될 수 있는 최적의 해결책을 도출하는 능력
수업목표	

5. 주차별 수업계획

주차	수업 단원·내용	교재 범위·과제	주차별 수업 방법	비고
1	개인정보보호와 암호기술 개요	강의자료	온라인/동영상 학습	
2	개인정보의 개념과 보호 원칙	강의자료	온라인/동영상 학습	
3	개인정보 생명주기와 안전성 확보 조치	강의자료	온라인/동영상 학습	
4	암호기술 기초와 보안 목표	강의자료	온라인/동영상 학습	
5	고전 암호와 대칭키 암호	강의자료	온라인/동영상 학습	
6	블록암호 운영모드와 데이터 암호화	강의자료	온라인/동영상 학습	

주차	수업 단위·내용	교재 범위·과제	주차별 수업 방법	비고
7	공개키 암호와 키 교환	강의자료	온라인/동영상 학습	
8	중간고사	시험	중간시험	온라인
9	해시 함수와 메시지 인증	강의자료	온라인/동영상 학습	
10	비밀번호 보호와 사용자 인증	강의자료	온라인/동영상 학습	
11	전자서명과 인증서	강의자료	온라인/동영상 학습	
12	안전한 통신과 개인정보 전송 보호	강의자료	온라인/동영상 학습	
13	가명처리와 재식별 위험	강의자료	온라인/동영상 학습	
14	개인정보보호 강화 암호기술	강의자료	온라인/동영상 학습	
15	기말고사	시험	기말시험	온라인

※ 입력대상학과 : 사범대학 전학과, 교직과정 설치학과, 교육과
 ※ 교원양성과정과 관련된 교직·기본이수영역·교과교육영역 교과목은 비고란에 현장 학교 교육과정과 관련한 연관성 입력
 ※ 교과교육영역 교과목은 주차별 수업 단위·내용과 관련한 중·고등학교 단위명 제시